

The background of the slide is a blurred image of a chemistry laboratory. In the foreground, a glass test tube is held by a metal clamp, tilted at an angle. A glass dropper is positioned above it, with a single drop of liquid falling into the test tube. The liquid in the test tube is a vibrant blue. In the background, several other test tubes are visible, some containing blue liquid and others clear. The overall lighting is soft and focused on the central action of the dropper.

CHEMISTRY 2019

Liyanian 20 batch

(10) ஒளமின் மினையு - உலோகம் செம்பரப்பில்
கொண்டு விவளமாடப்படும். மறுபடியும் மிகச்
சிறிய சந்திப் பொருள் / கற்றைகள் ஆகும்
என ஜென்ஸ்டீன் கூறுகார்.
ஒவ்வொரு பொருளும் Photon எ/ம்

அலை எடம் கிடைக்க - எடமாதது பொருத்தின
- த நிபந்தனையின் கீழ் அலை கியல்பைப்
காட்டும். என ஆய்வு & புரோக்கி கூ/ர்
- கிடை ஒரு λ தொண்டிருக்கும்

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv}$$

< plank த்சந்தி ரிசா -> (02) / (04) >

சந்திச் சொட்டாங்கம் - அணுக்களில் சந்தி
விவளப்படுத்தப்படும் பொருள், உறுதிப்படும்
பொருள் தொடர்ச்சியாக சிறிய அலைகளாக
விவளமாடப்படும்

கிம் மிகச்சிறிய சந்தியின் அளவு -

சந்திச் சொட்டம்

என plank கூ/ர்

$$E = h\nu$$

h - Planks மாறல்

$$h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ Js}^m$$

நீல்ஸ்போர் அணு மாற்றியரு -

(1) சந்திமட்டம்

(2) சந்தி மட்டத்தில் e^- ண் கியங்கும் பொரு
சந்தியை உறுதிசெய்தோ காய்வுசெய்தோ
கிடை

(3) கிடைகொரு சந்திமட்டத்திற்கு பாயும்
பொருள் சந்தி பயன்படும்.
கிவர் e^- ண் கிவையை சூழ ஒரு
உட்படப்பாத்தையில் கியங்குகின்றது எ/ர்.

19 / new

(2) Plank ம் ஆய்வு & புரோக்கி

(02)

19 / old -

(2) Plank ம் நீல்ஸ்போரும்

(02)

Eg: $\lambda_\beta, \lambda_\alpha$ என ஒப்பிடல்

$$\lambda = \frac{h}{mv} \quad [h] [v]$$

$$\lambda = \frac{1}{m}$$

$$-1\beta, +2\alpha$$

$$m_\alpha > m_\beta$$

$$\lambda_\alpha < \lambda_\beta$$

(02)

n - மரண சந்திமட்டம் n^2

l - உப ச.ம / துறைமுகம் $(n-1)$

m_l - காந்தச் சந்தி தொ.த $-l$ to $+l$

m_s - கருங்குற ச.ரிசா. $-1/2$ or $+1/2$

e^- ண் - n^2

2

No.

Date

n	l	ml	ms
1	0 (s)	0	-1/2 +1/2
2	0 (s)	0	
	1 (p)	-1	-1/2
		0	+1/2
		+1	
3	0 (s)	0	
	1 (p)	-1	-1/2
		0	+1/2
		+1	
	2 (d)	-2	
		-1	-1/2
		0	+1/2
		+1	
		+2	

$$\therefore 3 = n$$

$$2n^2 = e^n \text{ எ/கூ}$$

$$2 \times (3)^2 = 18 \text{ } e^n$$

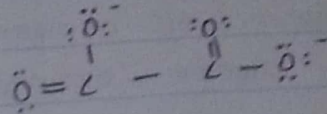
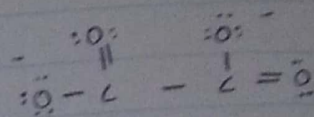
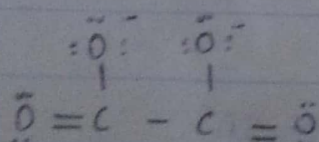
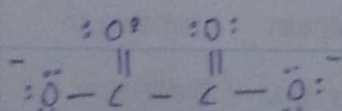
9 எண்கள்

$$3s^2 \ 3p^6 \ 3d^{10} = 18 \text{ } e^n$$

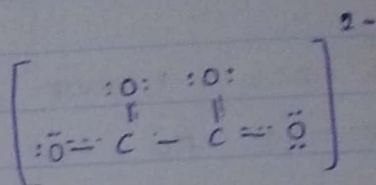
9 எண்கள்

(03)

(03) $C_2O_4^{2-}$ ன் அடிப்படை

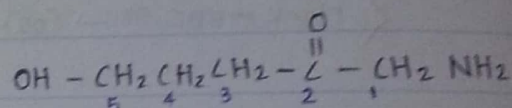


$C_2O_4^{2-}$ ன் அடிப்படை



(03)

(04)



Sub C $\parallel$ main

Sub - 1-amino

5-hydroxy

C - Pent

$\parallel$ - an

main - one

1-amino-5-hydroxy 2-Pentanone

or

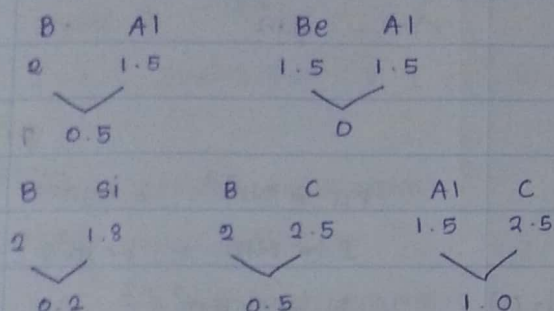
1-amino-5-hydroxy pentan-2-one

(03)

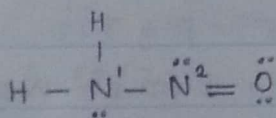
all - other medium answer prblm

(05)

H							
2.1							
Li	Be	B	C	N	O	F	
1.0	1.5	2	2.5	3	3.5	4	
Na	Mg	Al	Si	P	S	Cl	
0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.5	3.0	



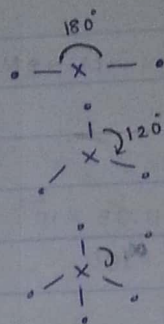
(06) H_2NNO இலக்கணம் அடிப்படையில்
நடவழிப்பு



N ₁	N ₂
நான்முதி	தள Δ
Δ கம்பம்	காணல்

(01)

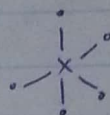
sp	தெர்னோம்	} e^n சொடி
sp^2	தள Δ	
sp^3	நாண்முதி	



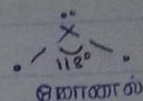
தெற்கொரு

தெரிந்த Δ

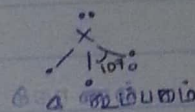
நான்கு



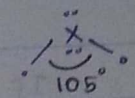
அகநாடு
நாட்டினம்



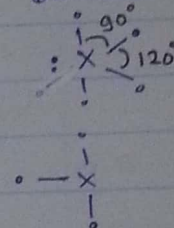
ഒന്നാൽ



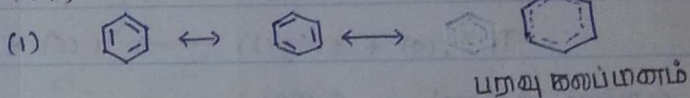
செய்த பணம்



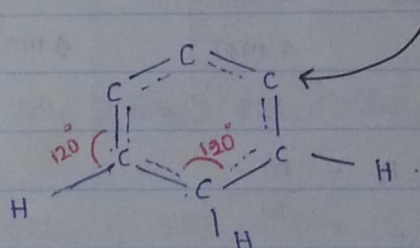
ഭരതാഞ്ജലി



(07)



பறவு கைப்பிழை



(2) $C - sp^2$ ✓

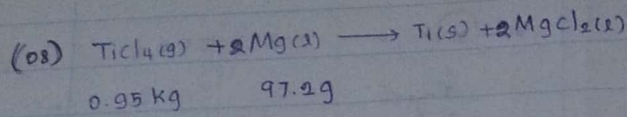
(3) ————— ஸ்தலத்திற் செல்லும் ✓

(4) $\left. \begin{array}{l} \text{C}-\text{C}-\text{C} - 120^\circ \\ \text{C}-\text{C}-\text{H} - 120^\circ \end{array} \right\} sp^2$

(5) sp^2 கலப்பிலுள்ள C உடன் இணைந்து
H க்குள் மூன்று உள்ளது.

(01)

(4)



$$\text{If L.R TiCl}_4 = \frac{0.95 \times 10^3}{190}$$

$$= \frac{950}{190}$$

$$\text{If L.R Mg} = \frac{97.2}{24.3}$$

$$\frac{95}{19} > \frac{97.2}{24.3}$$

$$\therefore \text{L.R} = \text{Mg}(s)$$



$$\begin{array}{ccccccc} \text{உருப்படம்} & 0.5 \text{ mol} & 4 \text{ mol} & & & & \\ & & 4 \text{ mol} & 2 \text{ mol} & 4 \text{ mol} & & \end{array}$$

$$n = \frac{m}{M}$$

$$2 \times 48 = m$$

$$m = 96 \text{ g}$$

(02)

$$(09) PV = nRT$$

$$P - \text{அழுத்தம்} (Nm^{-2})$$

$$V - \text{கனவளவு} (m^3)$$

$$n - \text{வாயுவின் மூல் எ/கை} (mol)$$

$$R - \text{அனைவாயு மாறாணி} (Nm)$$

$$T - \text{தன் வெப்பநிலை} (K)$$

$$P = \rho \frac{RT}{M} \quad \text{அல்லது} \quad \text{மெய்நிலை}$$

$$P = \frac{m}{M} \frac{RT}{V}$$

$$\rho = \frac{m}{V}$$

$$P = \rho \frac{RT}{M}$$

$$P = \frac{PM}{RT}$$

$$\rho = \frac{Nm^{-2} \times g \text{ mol}^{-1}}{Nm \text{ mol}^{-1} K^{-1} \times K}$$

$$\rho = g m^{-3}$$

(02)

$$Pa = Nm^{-2} = kg m^{-1} s^{-2}$$

$$J = Nm = kg m^2 s^{-2}$$

$$N = kg m s^{-2}$$

$$P = \rho \frac{RT}{M}$$

$$P = \rho \times \frac{J \text{ mol}^{-1} K^{-1} \times K}{g \text{ mol}^{-1}}$$

$$\rho = P g J^{-1}$$

$$\rho = \frac{kg m^{-1} s^{-2}}{g} \times g \times \frac{kg m^2 s^{-2}}{kg m^2 s^{-2}}$$

$$\rho = g m^{-3}$$

(10) (i) மிகை கடத்துதிறன் தங்க வயுள்ள

காரணங்கள் :

கதையத்தான்தன்மை

கதையத்தான லிசுறுவு

கதையத்தான T

அகையும அயன்

10) அதை விசல்வாகுதல் விவரத்திலும் வந்தது :

(i) தகையத்தின் தன்மை என்னும் பொது

அதன் மாதிரியானது கருத்திற் கொள் / ம்

eg: KCl , $NaCl$ மின்னணு தன்மை மட்டும் (2,

அதன், உயர்மதிப்புகளான SO , மற்றவை

அயனாக்கமடையும்.

but தன்மை தன்மையால் மின்னணு மட்டும்.

C_2 , அதையும் ஏற்றியுள்ளன.

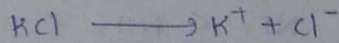
(ii) தகையத்தின் விவரம் $\uparrow$ அதையும் தகைய

உள்ள ஏற்றியுள்ள $\uparrow$ SO , மின்மட்டும்

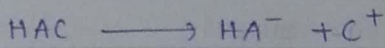
திறன் $\uparrow$

(iii) $T \uparrow$ அதன்மதிப்பு $V \uparrow$ SO , ம.க $\uparrow$

KCl - உயர்மதிப்பு மதிப்பானது



HAC - மின் மதிப்புகளானது



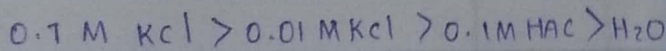
H_2O - தூயநீர் (அயனிகள் $\times$)

Hint $\rightarrow$ விவரம் $\uparrow$ பொது மட்டும் திறன் $\uparrow$

H_2O மின் மட்டும்.

HAC மின் மதிப்புகளானது மதிப்பானது

அயனாக்கமடையும்



(04)

(ii) மின்னணு தன்மை தன்மையுள்ள காரணிகள் :

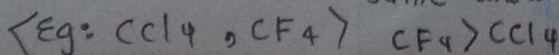
1) தகைய

2) அயனாக்கமடையும் ஏற்றம்

3) உட்கொண்ட எண்

4) கிணையம் மின்.த $\leftarrow$ Thz iz 4

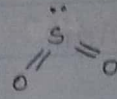
same கிணையம்



தகைய

அ.த

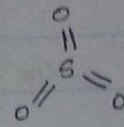
த.த.



sp^2

0

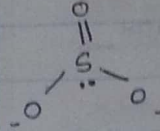
+4



sp^2

0

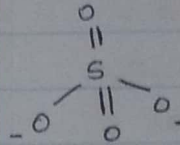
+6



sp^3

0

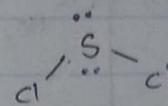
+4



sp^3

0

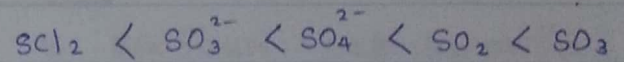
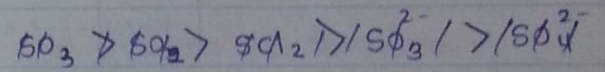
+6



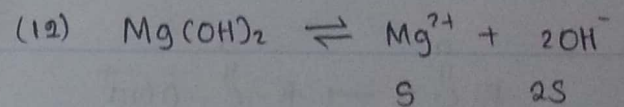
sp^3

0

+2



(04)



S

2S

$$K_{sp} = 4s^3$$

$$K_{sp} = [Mg^{2+}] [OH^-]^2$$

$$[OH^-]^2 = \frac{K_{sp}}{[Mg^{2+}]}$$

$$[OH^-] = \frac{K_{sp}}{[Mg^{2+}]}$$

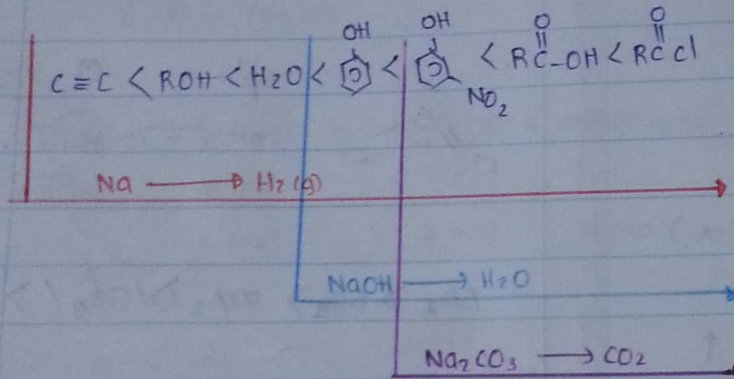
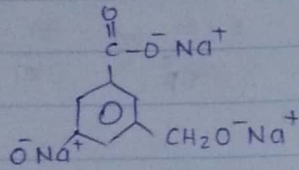
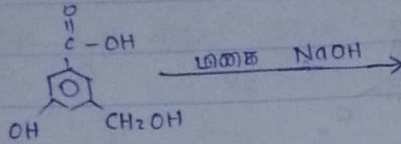
6

$$[\text{OH}^-] = \frac{7.1 \times 10^{-12} \text{ mol}^3 \text{ dm}^{-9}}{1.775 \text{ mol dm}^{-3}}$$

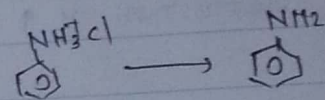
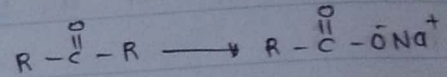
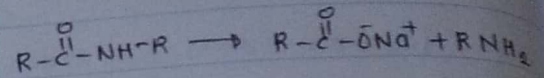
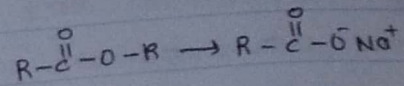
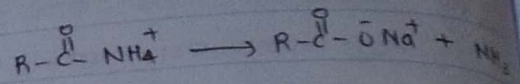
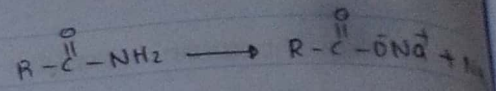
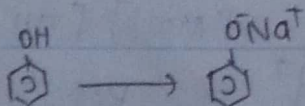
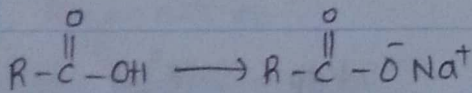
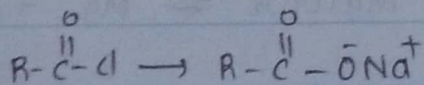
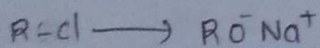
$$[\text{OH}^-] = 2 \times 10^{-6} \text{ mol dm}^{-3}$$

(02)

(13)



NaOH உடனான தாக்கங்கள் :



(02)

(14) $\text{NF}_3 < \text{NH}_3$

மணைப்புக் கொணம்

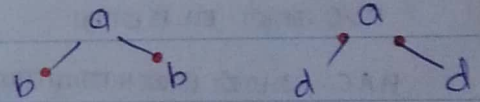
1- வடிவம்

உம் குறை வடிவமாக அமையும்

பொது கிளையுறு மி.த.த

க.மி.த ↑ கொணம் ↓

Eg:

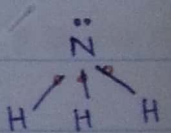
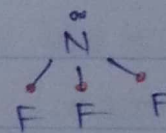


மி.த.த $b > d$

b மி.த ↑ ஸ, கொணம் ↓

(1) NF_3

NH_3



மி.த.த $\text{F} > \text{H}$

$\therefore$ கொணம் $\text{NF}_3 < \text{NH}_3$

(2)

உட்டம் 17

F_2 - கனம்மூலம் நிற நச்சு வாயு

Cl_2 - பசிய " " "

Br_2 - செம்புமலநிற திரவம்

I_2 - மனமளங்கம் சாம்பல் நிற solid

At - கறுவயக்க முகம்

F - 0, -1

Cl - At $\Rightarrow$ -1 to +7

but Br - +7 unstable

எல்லா முகமும் (-1 to +7) இல்லை

Cl_2 - (0)

but answer கொடுக்க

- பட்டினம்

bce, எல்லா முகமும்

என கூறுகிறார்கள்

HCl - (-1)

HClO - (+1) - மென்தாமரம்

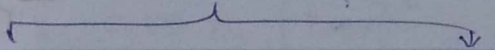
HClO₂ - (+3) - அமரம்

HClO₃ - (+5) - வன்தாமரம்

HClO₄ - (+7) - மிக வன்தாமரம்

(3) Refer 2017 : 20. MCQ.

கந்தகம் (S)



பொதுவான S

பொதுவற்ற S

சாய சதுரம்

ஒருசதுர

கூழ்

Plastic

(உறுதி)

(4)

C

→ காரியம்

→ கைரம்

→ பக்க பந்து / புறநன் C

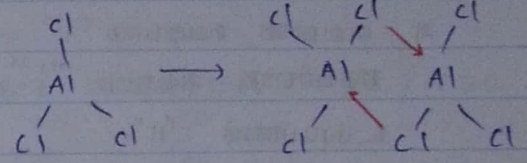
$\rho_{\text{காரியம்}} < \rho_{\text{கைரம்}}$

(5) $AlCl_3$ கூத்து e^- பற்றாக்கற்றையுடைய

கேர்வை. அது தன்மற்றியையும்,

வாயு தன்மற்றியையும் Al_2Cl_6 கூடு

கூடு பற்றையுடையது



தள முக்கோணம்

நான் முகி.

group - 13 $ns^2 np^1$

3 பங்கீட்டப் பண்புபுனை

உருவாக்கவதன் மூலம் உலுவலர்வலர்வலர்

6 e^- கள் கொண்டதைய முடியும்.

SO அட்டம் வறையை பூர்த்தியாக்கா

(B and Al)

(02) / (05)

(15) Anode உ கண்டதால் -

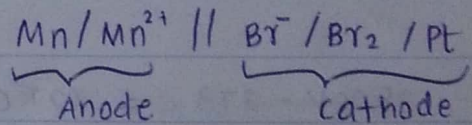
I. உடனடியேற்றமும் மின்வாய்

II. தியநீட்டிஸ் கிடதுபுறமறக்கும்

மின்வாய்

III. $E^\ominus \downarrow$ மின்வாய்.

IV.



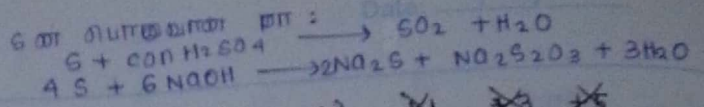
$$E^\ominus_{\text{cell}} = E^\ominus_{\text{cathode}} - E^\ominus_{\text{anode}}$$

$$2.27V = 1.09V - E^\ominus_{\text{Anode}}$$

$$2.27V - 1.09V = E_{Mn/Mn^{2+}}$$

$$E_{Mn/Mn^{2+}} = -1.18V$$

(02)



(20)

S

yellow colour

கொழுக்காமை

① நான் - (-2 to +6)

-2 - H_2S

-1 - H_2S_2

0 - S_8

+2 - SO_2

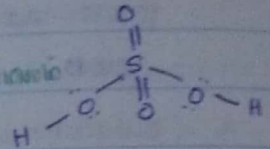
+4 - SO_2 / H_2SO_3

+6 - H_2SO_4 / SO_3

6th group element S

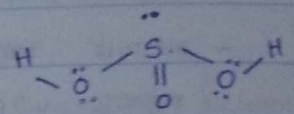
① H_2SO_4

சல்புரிக அமிலம்



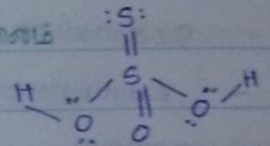
② H_2SO_3

சல்புரிக அமிலம்



③ $H_2S_2O_3$

தொடர்ச்சியான சல்புரிக அமிலம்



பொருள் தர வரலாறு

பொருள் தர வரலாறு

S_8

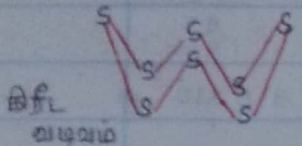
நான் S

நான் S

நான் S

Plastic S

நான் கந்தகத்தை
கொழுக்காமை



கிரீட வடிவம்

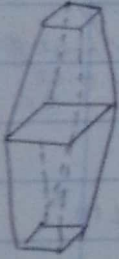
சாய்வகம்

- உலக சிவனியம்
மருந்து தரப

உலக சிவனியம்

- கந்தக நிற உலக சிவனியம்
பொருள் தர

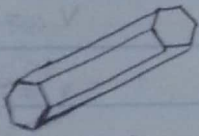
பொருள் தர



93° 2' / Δ

93° C

உலக சிவனியம்



179° C

113° C

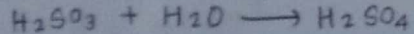
→ H_2SO_3

- உலக சிவனியம் H_2SO_4 சிவனியம்

- கந்தக அமிலம்

H_2SO_3 (aq) திரவ நிலை கந்தக அமிலம்

- கந்தக அமிலம்



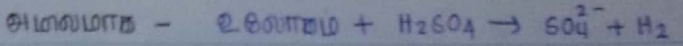
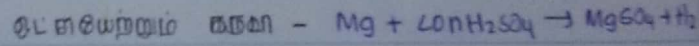
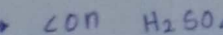
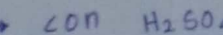
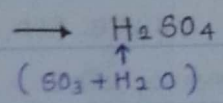
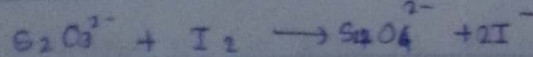
→ $H_2S_2O_3$

- கந்தக அமிலம்

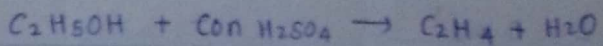
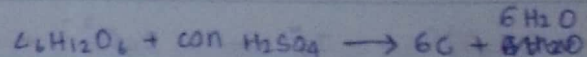
- உலக சிவனியம் கந்தக அமிலம்



நான் கந்தக அமிலம்



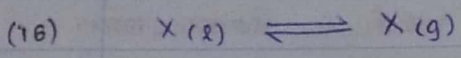
நான் கந்தக அமிலம்



நான் கந்தக அமிலம் திரவ நிலை கந்தக அமிலம்
 H_2SO_4 அதன் உயர் உயர் (+6) ல் உள்ளது
 SO_4^{2-} ல் உள்ளது கந்தக அமிலம்

8

- சைப்பியர்டின் சிபாது
- 1) Anode எப்போதும் கிடை பக்கத்திலும் Cathode always வலது பக்கத்திலும்
 - 2) எழுதப்படும்
 - 3) அவற்றை கிவறுபாடு "I" நிரவச்சற்றி அமுற்றம் "II" உப்புப்பாஸம் "II"
 - 3) Statment important (S/g/aq)
 - 4) C, T, P தெற்றற்றிருப்பின் குறையமடல்



சமத்திலை 60,
 $\Delta G = 0$

~~$\Delta G = \Delta H - T \Delta S$~~
 ~~$\Delta G = \Delta H - T \Delta S$~~
 ~~$0 = 45 \text{ kJ mol}^{-1} - 90 \text{ kJ mol}^{-1} \times T$~~
 ~~$T = \frac{45}{90}$~~

$\Delta G = \Delta H - T \Delta S$

$0 = \Delta H - T \Delta S$

$T = \frac{\Delta H}{\Delta S}$

$T = \frac{45 \text{ kJ mol}^{-1} \times 10^3}{90 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}}$

$T = 500 \text{ K}$

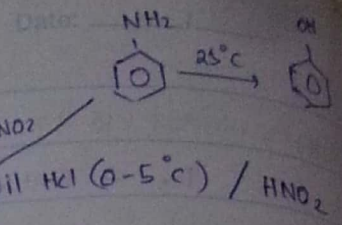
$500 \text{ K} - 273 = 227^\circ \text{C}$

வினாத்தகஸன் போது தாக்கம்
சமத்திலை

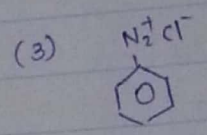
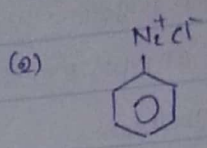
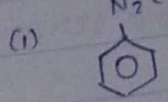
T only Kelvin in

$\Delta G = \Delta H - T \Delta S$

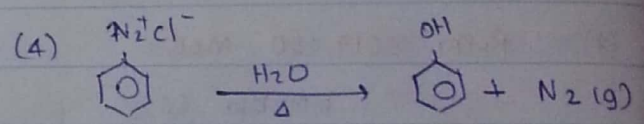
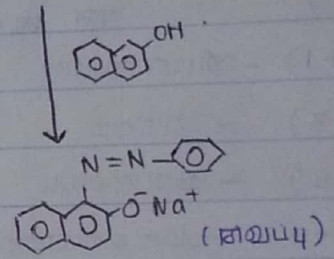
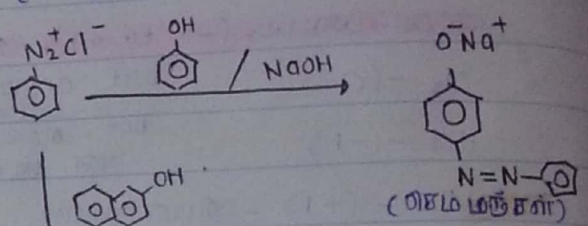
(02)



(17)



உற e^- நாடி
 e^- நாடியான தொழிற்பகம் தாக்கம்

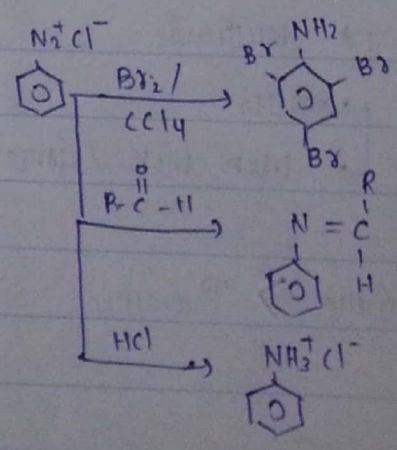


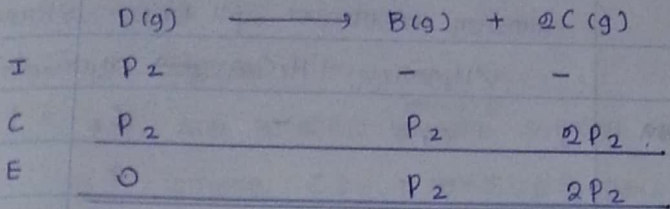
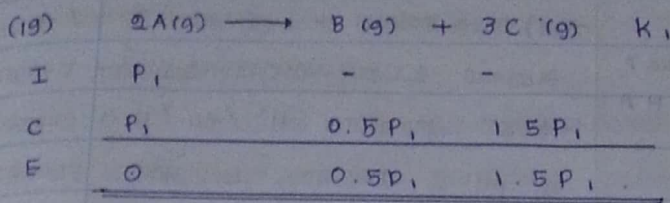
XXX

diazonium ion தாழ் வையப்பறகையுள்
உறுதயற்றது 60, (0-5°C)ல் N_2^+Cl^-

(5) ✓

(04)





$$P_1 + P_2 = P \quad \text{--- ①}$$

$$2P_1 + 3P_2 = 2.7P \quad \text{--- ②}$$

$$\textcircled{1} \times 3 - 3P_1 + 3P_2 = 3P$$

$$2P_1 = 0.3P$$

$$R = K [A(g)]^2$$

$$P_V = nRT$$

$$R = K \left[\frac{P_A}{RT} \right]^2$$

$$P = CRT$$

$$\text{so, } C = P/RT$$

$$R = K \left[\frac{0.3P}{RT} \right]^2$$

$$R = 0.09 K_1 \left[\frac{P}{RT} \right]^2$$

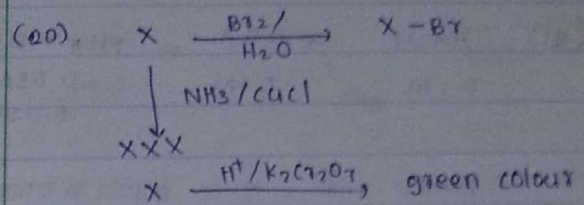
Refer: 2013 / 2014 (18)

உதவியுள்ள தகவல்கள் தாக்கீதம்

கூடுதல் $R = K[A(g)]^2$ ல் $[A]$ ன் தகவல்கள்

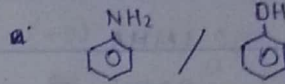
தகவல்கள் தகவல்கள்

(03)



X,

1) Br_2 நிறம் நீங்கும் $-C=C / C \equiv C$



3) $NH_3/CuCl$ வீழ்ப்படி XX -
உமலா XXX

4) $K_2Cr_2O_7/H^+ \longrightarrow$ green (aq) -
கூடுதல் Alcohol.

① $\rightarrow NH_3/CuCl$ ppt தரும்

② $\rightarrow H^+/K_2Cr_2O_7$ கருப்பு நிறமாறு

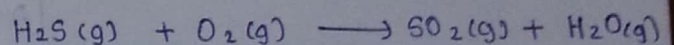
③ $\rightarrow Br_2$ நிறம் நீங்கும், $NH_3/CuCl \cdot XX$,
 $H^+/K_2Cr_2O_7 \longrightarrow$ green (aq)

④ $\rightarrow NH_3/CuCl$ ppt தரும்

⑤ $\rightarrow Br_2$ நிறம் நீங்காது.

(03)

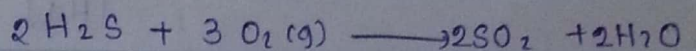
(18)



[P] $T = 250^\circ C$

H_2S ன் $V = 4 dm^3$

O_2 ன் $V = 10 dm^3$



$4 dm^3$ $10 dm^3$

$4 dm^3$ $6 dm^3$

① $4 dm^3$ $4 dm^3$ $4 dm^3$

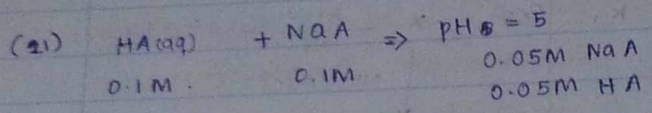
$\therefore$ Total = $12 dm^3$

(04)

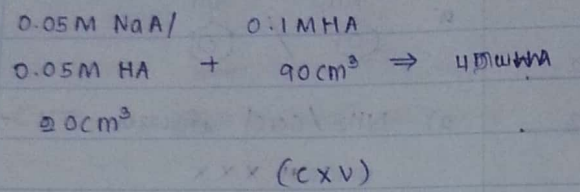
(10)

V

2V



கலந்த மின் V - கருமடங்காணம்
 20, n - கருமடங்காணம்.



புதிய $[HA] = \frac{0.05 \times 20 + (0.1 \times 90)}{(100V) \cdot 110}$

$\Rightarrow$ புதிய $[HA] = \frac{10}{110} = \frac{1}{11}$

$\Rightarrow$ புதிய $[A^-] = \frac{0.05 \times 20}{110} = \frac{1}{110}$

(உப்பு, அமிலம் உகிதனும் n கமன்
 எகன், (at starting) $pH = pK_a$.)

$pH = pK_a + \lg \frac{[A^-]}{[HA]}$

$p5 = pK_a + \lg \frac{[0.05]}{[0.05]}$

$5 = pK_a$

தற்போது

$pH = pK_a + \lg \frac{[A^-]}{[HA]}$

$pH = 5 + \lg \frac{[1/110]}{[1/11]}$

$pH = 5 + \lg 1/10$

$pH = 5 + \lg 10^{-1}$

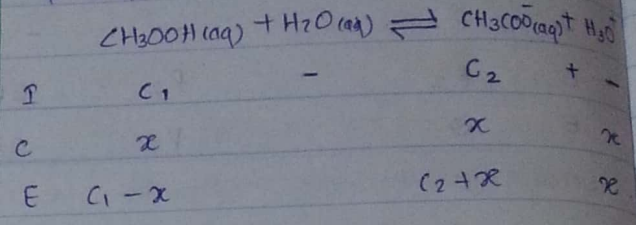
$pH = 5 - 1 = 4$

(02)

Date: *

தாதுதற் கரைசல் - ஒரு மென்மூலம் / மென்
 அமிலம் உடன் அதன் உபமன் கரைசல்
 - கிதற்கு கிதறாது $H^+ / OH^- / H_2O$ கிதற்கு
 - ன் pH ல் மென்மூலம் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தாது

தாதுதற் கரைசலின் pH ற்கான கிதறாது



$K_a = \frac{[CH_3COO^-(aq)][H_3O^+(aq)]}{[CH_3COOH(aq)]}$

$[H_3O^+] = K_a \cdot \frac{[CH_3COOH(aq)]}{[CH_3COO^-(aq)]}$

-log கிதர் மென்மூலம்

$-\log H_3O^+ = -\log K_a + -\log \frac{[CH_3COOH(aq)]}{[CH_3COO^-(aq)]}$

$pH = pK_a + -\log \frac{[CH_3COOH(aq)]}{[CH_3COO^-(aq)]}$

தாதுதற் கரைசலின் கிதர்ப்படியல்புதன்.

y. மென்மூலம் கரைசலுடன் ஒரு மென்மூலம் and
 அதன் கிதன் மூலத்தையும் கிதர்/து.

ii. அமிலம் 3, மூலம் கிதம் உபாது மூலத்தையும்
 கிதன் மூலம், கிதன் அமிலத்துடன்
 தாதுதற்குமூலம்.

iii. pH அமிலம் : மூலம் கிதன்மூலம் படியல்பு
 கிதர்மூலம் கிதர்மூலம்.

(22)

P - மின்னாற்றல்

Q - நாயுறு கலவை

R - ஒரு லேம் C2, ஒரு மின்னாற்றல்
கூறும் கனம்நூற்றுத் தியமிப்பன் முடிவில்
மலவடிப் புள்ளியில் ஒரு லேம் கா/ம்.

Hint

Q - மாறாது

b.c2, அது நாயுறு கலவை
கூறும்

PH மாறாது C2, கூறும்நூற்றுத் தியமிப்பன்
மலவடிப்பான் மலவடிப் புள்ளியில்
உப்பு/அமிலம் மாறாது.

P - மின்னாற்றல் கூறும்நூற்றுத் தியமிப்பன் H^+ ↓

∴ PH ↑

R - லேம் : கூறும்நூற்றுத் தியமிப்பன் OH^- ↓

H^+ ↑ PH ↓

→ $[H^+] ↓$ PH ↑ : $[H^+] ↑$ PH ↓
 $[OH^-] ↓$ PH ↓ : $[OH^-] ↑$ PH ↑

P - மின்னாற்றல்

eg: HA

$$↓ [H_3O^+] = \sqrt{K_a C} ↓$$

PH ↑

Q - நாயுறு கலவை

eg: HA / NaA

$$PH = PK_a + \log \frac{[A^-]}{[HA]} \} \times$$

R - லேம் - $HA + NaOH \rightarrow NaA + H_2O$ eg: $A^- + H_2O \rightleftharpoons HA + OH^-$

$$↓ [OH^-] = \sqrt{K_b C} ↓$$

N

PH ↓

(02)

(23) HOCl

(+1)

Cl - OH

HClO₂

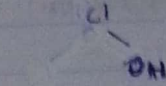
(+3)

HClO₃

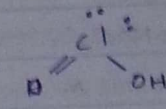
(+5)

HClO₄

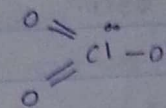
(+7)



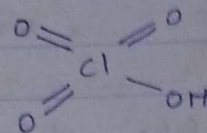
No double bond



இரண்டு

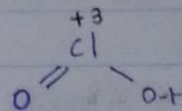


4 மலவடி



நான்கு

கூறும் அமிலங்களை ஒட்டியேற்ற எண்
கூறும் பொது அமிலவலமை கூறும்



Cl → O

மத்திய

60 H^+ மாறும்

கூறும் ↑

அமில வலமை $HOCl < HOCl_2 < HClO_3 < HClO_4$

(4)

(04)

(24) $\rho = 1 \text{ kg dm}^{-3}$

PH = 1

 $[H^+] ?$ ppm

கூறும்நூற்றுத் தியமிப்பன்
1 ppm = 1 mg dm⁻³

PH = 1

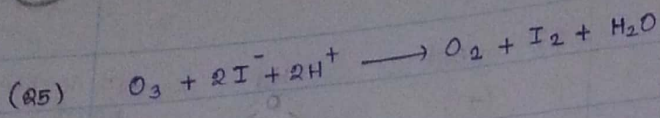
 $[H^+] = 10^{-1} = 0.1 \text{ mol dm}^{-3}$
 $(0.1 \text{ mol dm}^{-3} \times 1 \times 10^3) \text{ mg dm}^{-3}$
 $= 100 \text{ mg dm}^{-3} \uparrow H = M.$
 $= 100 \text{ ppm}$

mg → mg

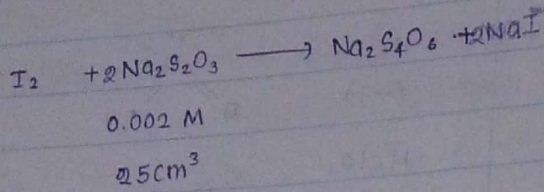
(03)

 $n \rightarrow n \times M = m$

(12)



Q5g



$$n Na_2S_2O_3 = 0.002 \times 25 \times 10^{-3}$$

$$= 5 \times 10^{-5}$$

$$n Na_2S_2O_3 : n I_2 : n O_3$$

$$2 : 1 : 1$$

$$\therefore n O_3 = \frac{5 \times 10^{-5}}{2} = 2.5 \times 10^{-6} \text{ mol dm}^{-3}$$

$$m = n \times M$$

$$m_{O_3} = 2.5 \times 10^{-6} \times 48$$

mass

$$w/w\% = \frac{w_{O_3}}{w_T} \times 100\%$$

$$= \frac{2.5 \times 10^{-6} \times 48}{25} \times 100$$

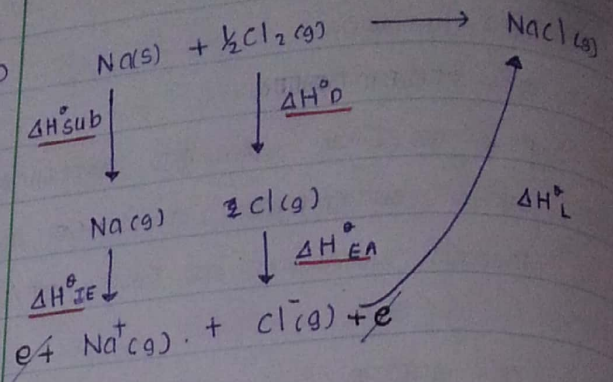
$$= 4.8 \times 10^{-4}$$

$$\therefore 4.8 \times 10^{-3}$$

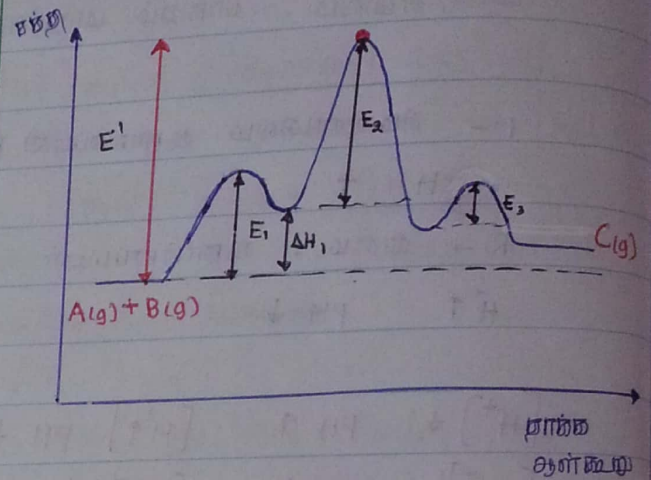
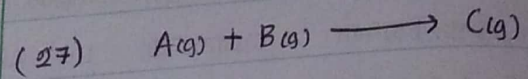
(01) (10)

6) பொன் குமிழ் சந்திரம் -

1. ΔH_{sub}° - நியம பதனிடும்பு மதிப்பு.
2. ΔH_{IE}° - நியம அயனாக்கம் மதிப்பு.
3. ΔH_{D}° - நியம பிணைப்புப் பிணைப்பு மதிப்பு.
4. ΔH_{EA}° - நியம e^- ஏற்றம் மதிப்பு.
5. ΔH_L° - நியம சாலை மதிப்பு.



(01)



M - ஊக்கி.

ஊக்கியானது தரப்பட்ட நேரத்தில்
உயர்த்தலைய குறைக்கிறது but,
உயர்த்தல குறைந்த பாதையில் நேரம்
-தை நிமிஷம் (50, உயர்த்தல குறையும்)

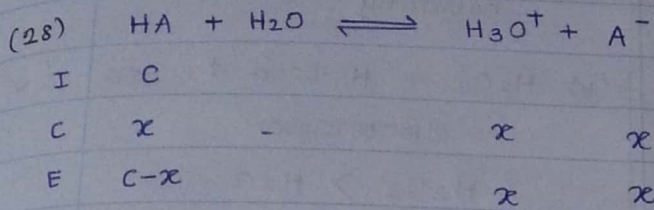
ஆரம்பம் $E_a > M$ கட்டளையின் E
தற்போது நேரத்தில் உயர்த்தல
- E'

< பலபடி நேரத்தில் உயர்த்தல -
நேரத்தில் ஆரம்பத்திலே
கொண்ட உயர்த்தல சந்தர்ப்பம்
கிடைக்காத சந்தர்ப்பம்

$$E' = \Delta H_1 + E_2$$

$$E_a > E'$$

$$E_a > \Delta H_1 + E_2 \quad (05)$$



(acid) $\frac{\text{பரிசுத்தயுற்ற அளவு}}{\text{பரிசுத்தயுறாத அளவு}} = \frac{x}{C-x}$

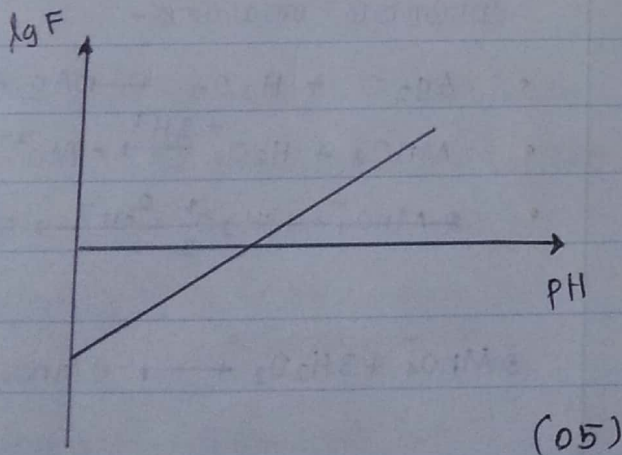
$$\frac{[A^-]}{[HA]}$$

$$pH = pK_a + \log \frac{[A^-]}{[HA]}$$

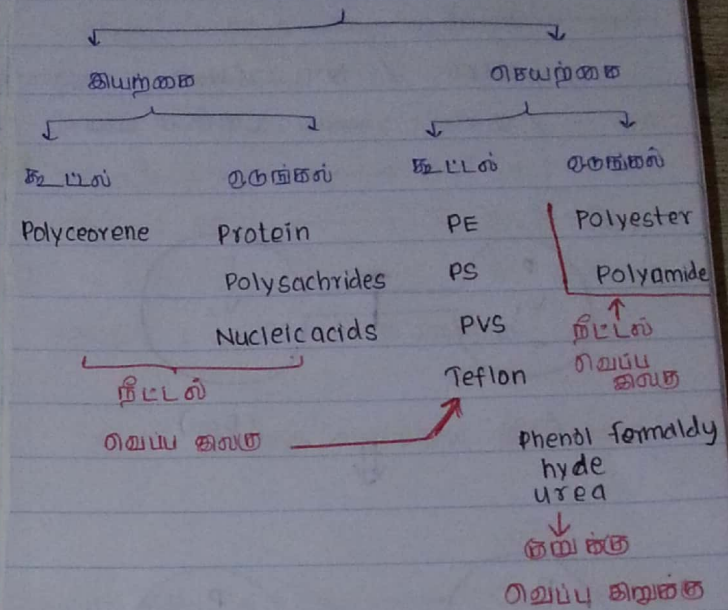
$$\log \frac{[A^-]}{[HA]} = pH - pK_a$$

$$\log F = 1. pH - pK_a$$

$$y = m x + c$$



(29) பல்பகுதியங்கள்

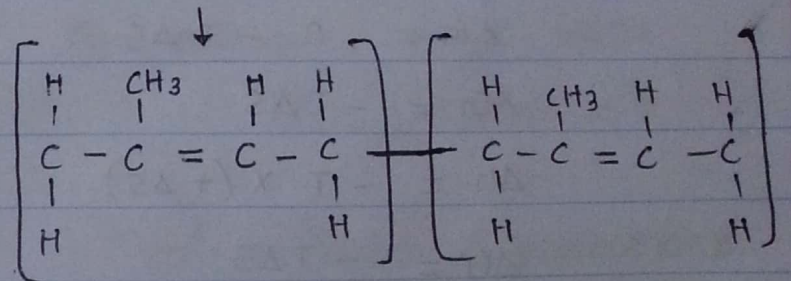
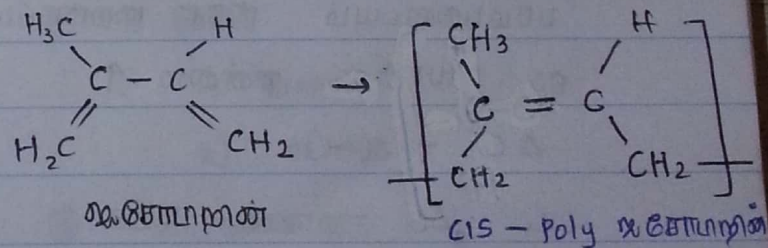


வெப்ப உறுதியான பல்பகுதியம் -
only Teflon

(1) Nylone - குருந்தல் பல்பகுதியம்

(3) பென்னைல் → phenol formaldehyde, குறுக்குப் ப. urea " முப்பரிமாண ப, வெப்ப இடை, பல். ப

(4) கியற்றை கிறப்பர் <பென்னைல் அனைத்து>



∴ C 5/தை - 05

(14)

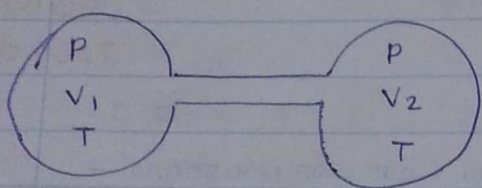
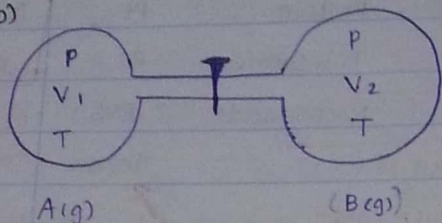
(05) ஒருங்கிணைந்த பதனயம் ஒன்று உருவாகும்

பொது,

↓ $HCl / NH_3 / H_2O$ வினையாகும்
கிடை எளிய பங்கீட்டை வலது கு. கூறு

(05)

(30)



$$\Delta H = 0$$

C2, கிடை உருவாகும் கிடை உருவாகும்

வாயுக்கள் SO நான் நான் நான். and

T, P ல் எவ்வாறு மாற்றமுமில்லை

$$\Delta S = (+)$$

C2, வாயுக்கள் ஒரு தருகையாகும்

பரம்பலையுமே தருகை தருகைப்படி

SO, சுயாதீன தன்மை ↑

$$\Delta G = (-)$$

$$C2, \Delta G = \Delta H - T\Delta S$$

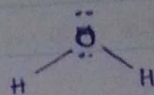
$$\Delta G = 0 - T\Delta S$$

$$\Delta G = -T\Delta S$$

$$\Delta G = -T \times (+\Delta S)$$

$$\Delta G = -T\Delta S$$

(03)

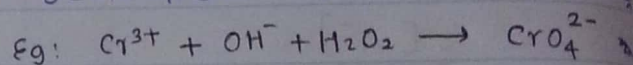
(31)(a) $(\checkmark / \times)$  $H_2O \rightarrow H^+$ உருவாகும் and H^+ உருவாகும் SO, எளியது< but, தருகை
naturally(b) $H_2O_2 - H$ bond ↑ SO $(\checkmark)$

தருகை

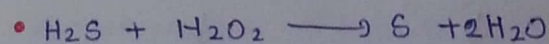
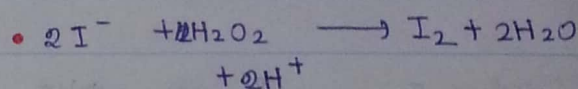
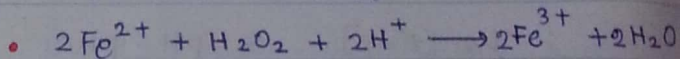
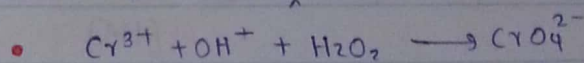
$$H_2O_2 > H_2O$$

(c) H_2O_2 அமல, கார உருவாகும்

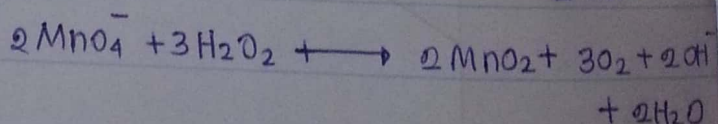
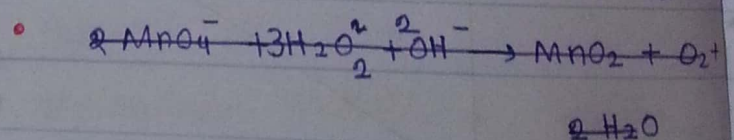
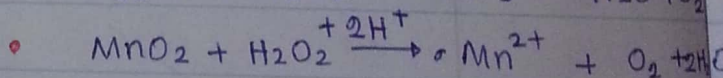
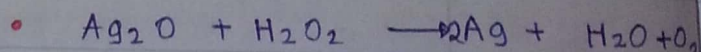
(X) உருவாகும் தருகையாக தருகையாக



(X) உருவாகும் தருகையாக -

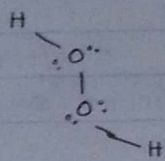


தருகையாக தருகையாக -

(d) H_2S, SO_2 தருகையாக and
(X) உருவாகும் தருகையாக

(01/05)

ABOUT: H_2O_2



- ஒரு தளமற்ற மூலக்கூறு
எமச்சீரற்றது
கிளம் நிலம் / no. clx
நிறமற்ற புத்தம்
அடிமம்

H_2O_2 : ஒட்சிசனற்றம் - O_2

நாழந்தல் - H_2O

நாழந்தல் . நா - $H_2O_2 + 2H^+ + 2e \rightarrow 2H_2O$

ஒட்சிசனற்றம் . நா - $2H_2O_2 \rightarrow O_2 + 2H^+ + 2e$

முழு . நா - $2H_2O_2 \rightarrow 2H_2O + O_2$

2014 os essay (b) part

2013 40th MCQ

H_2O_2 - வெணற்றல் - நிறமற்றமற்றது

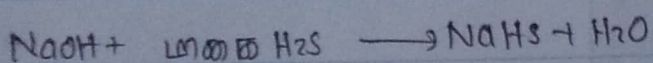
ABOUT: H_2O - ஈரநயல் bcz H^+ ஏற்றம்
and கிழங்கும் .



ABOUT: H_2S - நிறமற்ற, அமல வாயு
அசுதய கழுமுட்டை மணம்

தயாராய்வு : உலோக + con
Sulphide acid

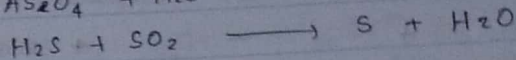
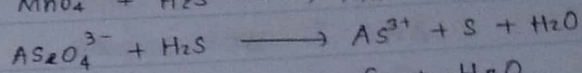
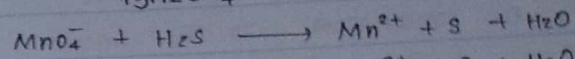
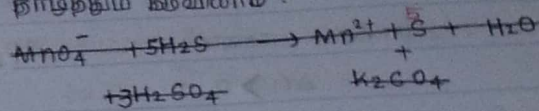
நாந்தம் : அமலமாக -



ஒட்சிசனற்றம் நிறமற்ற -

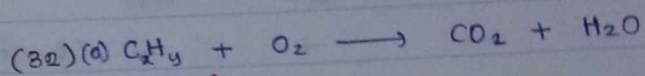


நாழந்தம் நிறமற்ற :



ABOUT: SO_2 - நிறமற்ற அமல
வாயு

மூத்தை அறங்கும் காரமணம்



(✓)

(b) Alkyne $\rightarrow \equiv$ (X)

எல்லா Alkyne ம் காரணம் . இது
நாந்தம் புறயாது but ($\equiv CH$) அமல
H காணப்படுக நாந்தம்

(c) (X) C_2 ,

கொதிநிலை நங்கியுள்ள காரணிகள்,

1. காரணம் கட்டமைப்பு (SiO_2 , $SiCl_4$)

2. மூலக்கூற்று கிணைகவச்சி விளை

① H bond

a) அமலம்

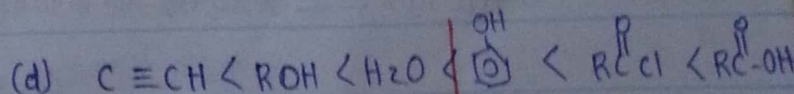
b) எ/கை

② கருமணையு

③ லண்டன் கிளர் > கிணை

பரப்பு ↑ லண்டன் ↑

எ
கிணை Alkane < கிணைகவாந்
Alkane



NaOH

(04)

16

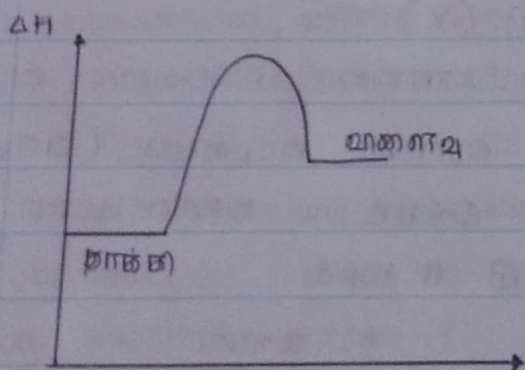
(23) மாற்ற T, P ல் சமமான நிலைமம்
நாற்கம் எண்ணி, $\Delta H (+)$
 $\Delta G > 0$

ΔH	ΔS	ΔG
+	-	+ always
+	+	$T \uparrow - T \downarrow +$

நாற்கம் அகலப்படுமணை ΔH

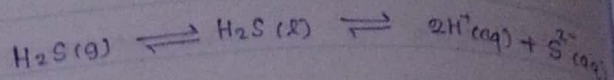
ΔH நாற்கம் $<$ ΔH அகலப்படு

ΔH	ΔS	ΔG
-	+	- (சமாளிதம்)
+	-	+
-	-	- / + ($T \downarrow$ சமாளிதம்)
+	+	- / + ($T \uparrow$ சமாளிதம்)



$\Delta S \uparrow$ and $\Delta H \uparrow$

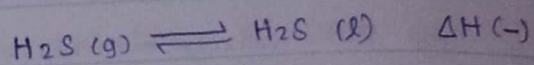
(02)



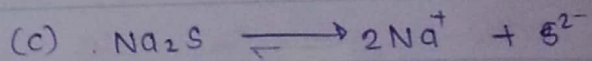
a) $P \downarrow$ படித கலிச்சற்றறையறா
நாற்கம் எண்ணி, $\Delta H (+)$
நாற்கம் எண்ணி, $\Delta H (+)$

$\therefore$ மாற்றதையால் நாற்கம் நாற்கம்
 $[S^{2-}] \downarrow$

b) $T \uparrow$ போது அகலப்படுத உறுத
நாற்கம் அகலப்படுததையால் நாற்கம்
நாற்கம்

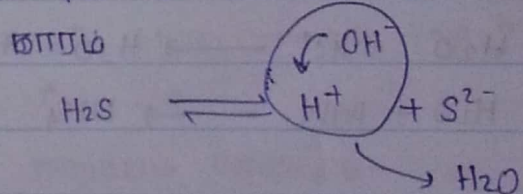


so H_2S கறையும எது $\downarrow$ so,
 $[S^{2-}] \downarrow$



$[S^{2-}]$ எது $\uparrow$; $H_2S \rightleftharpoons 2H^+ + S^{2-}$
பின்னாற்கம் நாற்கம் so, $[S^{2-}] \downarrow$

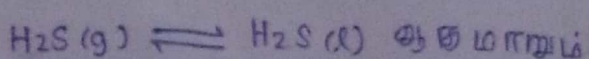
(d) $pH \uparrow$ எண்ணி $OH^- \uparrow$ so



so நாற்கம் மாற்றதையால் நாற்கம் ;
 $[S^{2-}] \uparrow$

(02)

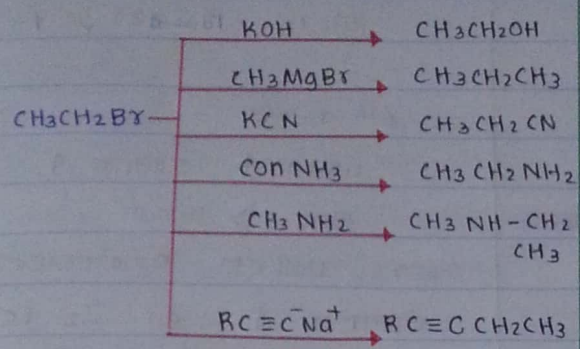
(34) கறையுறா அயு H_2S அகலப்படுத



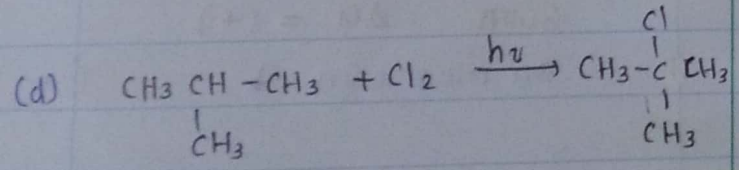
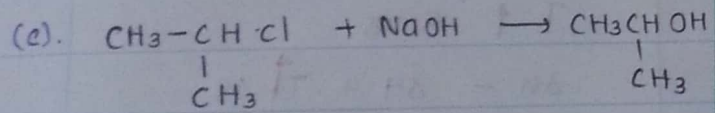
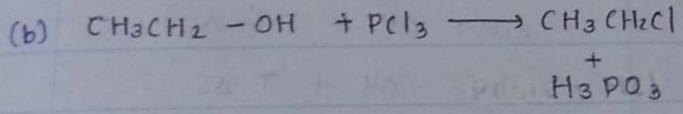
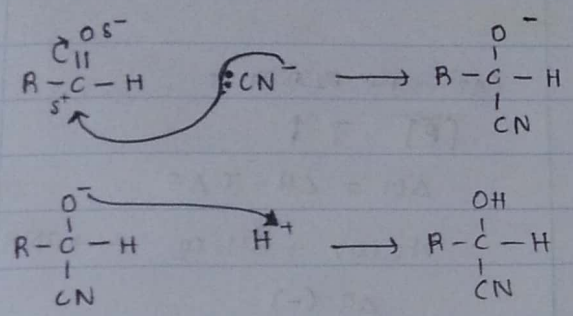
$\Delta H < 0$

(35)

கருநாடல்பு மரநிலைமத் தாக்கம் :



(a) Aldehyde, Ketone ல் கருநாடல்பு கட்டல் தாக்கம் நிகழும்.

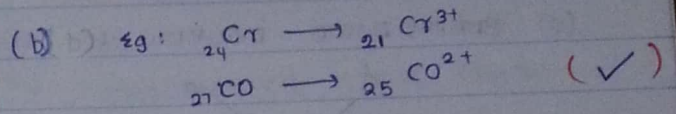


- (a) கருநாடல்பு கட்டல்
 (b), (c) - கருநாடல்பு மரநிலைம
 (d) - எயாதின டிசைத் தாக்கம்

(02)

(37)

(a) கிடமருந்து வலமாத $\text{Ie} \uparrow$
 $\text{So Zn} \uparrow$
 and Zn ன் அணுவண் 30
 கருத்தவர்த்த $\uparrow$ so $\text{Ie} \uparrow$ (✓)



(c) கிடமருந்து வலமாத மிசுநிர் தன்மை
 $\uparrow$ and $\downarrow$ கரை $\downarrow$ கவர்த்த $\uparrow$ (✓)

(d) நிரமற்ற சிசை - Ti, Sc, Zn
 and Ti^{3+} - ஊதா. (X)

(05)

(39) Refer 10th Qs-14

(a) மென்தமலம் - சிசை $\downarrow$ so, அயன்
 சிசை $\downarrow$; கடத்துதன் கறையும் (X)

(b) $\uparrow$; கடத்துதன் $\uparrow$ (✓)
 (c) bcz, $v \uparrow$ so $\uparrow$

(c) மென்தமலத்திற்கு நிர் சிசைக்கும்
 சிபாது சிசை $\downarrow$ கதாத்தப்பம so,
 கடத்துதன் $\downarrow$

$$\uparrow \alpha = \sqrt{\frac{K_a}{c}} \downarrow$$

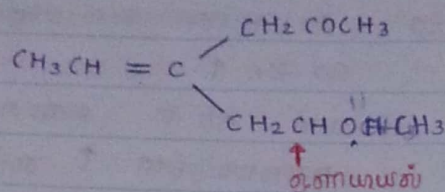
கட்டல்மரண்கயற்ற மன்தம் $\uparrow$ (✓)

(d) மென்தமலம் பதரியாத அயனாத்த
 - மும் கிதல் NaCl (s) சிசைத்தப்பதன்
 NaCl முற்றாத அயனாத்தமும்
 அயன் கதாத்த $\uparrow$ and கடத்துதன்
 அறிதமக்கும் (X)

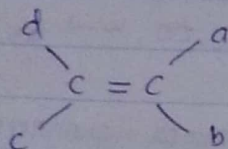
(02)

18

(40)

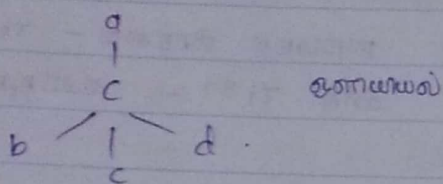


(a) இந்த நிர திறை சமபுறய ஒர்தை ரைல்



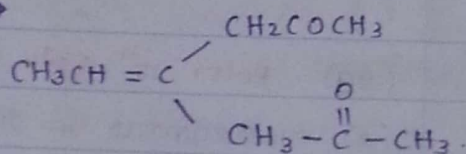
(✓)

(b)



(X)

(c) PCC $\longrightarrow$

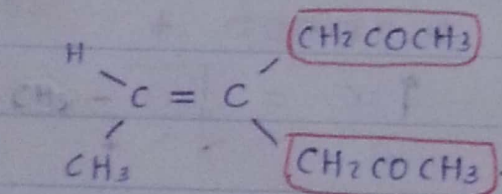


(X)

முதல் ROH $\longrightarrow$ Aldehyde

விதி ROH $\longrightarrow$ Ketone

(d) (✓) C2



(04)

1 ம் கூற்று: (✓)

(41) F₂ (g) Br₂ (l)

Cl₂ (g) I₂ (s)

2 ம் கூற்று: (✓)

பரப்பு ↑ மண்டை ↑

தெர் > கிதை

SO, கவர்ச்சி அலன்சன்களில் கீழ்

தோங்கி ↑ SO I₂ (s) ஆகவும்

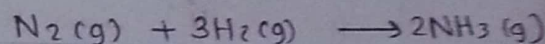
Br₂ (l) ஆகவும் கா / ம

(01)

(42) 1 ம் கூற்று:

[P] T ↑

$$\Delta G = \Delta H - T \Delta S$$



ΔS (-)

$$\Delta G = \Delta H - T \Delta S$$

$$\Delta G = \Delta H - T (-\Delta S)$$

$$\Delta G = \Delta H + T \Delta S$$

after

T ↑ போது

$$\Delta G = \Delta H + T \Delta S$$

போது ΔG = (+)

SO செயலியல் ↓ (✓)

2 ம் கூற்று: (✓)

ΔS (-) காரணமாகவே ΔG = ΔH - TΔS

ன் படி ΔG (+)

(01)

(43) 1^{ம்} கூற்று : (✓) (Theory)

2^{ம்} கூற்று : (X)

- ஒத்தொலிபாட்டு கலக்காத நிலைமைதான் -
"ஒரு" சிதைவாக்கம் காய்ச்சி உட்படி"
பெய்யப்படுகிறது
- ஒத்தொலிபாட்டு மற்றவை கலக்கக்கூடிய
நிலைமை தருகிறது "பகுதியை காய்ச்சி
உட்படி" சிதைவாக்கம்

(03)

கலக்கும் தகவற்ற தரவுகள் -
எண்ணம், நீர்

(44) Refer 33rd MCQ

ΔG (-) எனில் தாக்கம் எவ்வாறாகும்

(ΔH) (ΔG) (ΔS)
- + -

(X)

(✓)

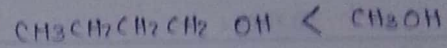
(04)

1^{ம்} கூற்று : (✓)
(45) R-OH ல் R கார்பன்

methanol, ethanol, propanol எனில்
நீர்நிலை தரவுகள்

but C-ஓ/கை + பொது கார்பனின்
↓ C-2, முனைவாக்கம் மற்றபடிதான் உட்படி

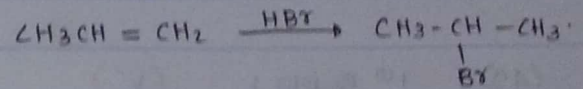
உதாரணம்



2^{ம்} கூற்று :

: வளங்கம்

(46) 1^{ம்} கூற்று : (X)

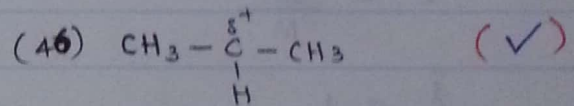


கார்பனின் கூட்டல் வகை

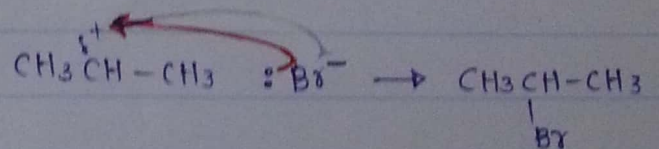
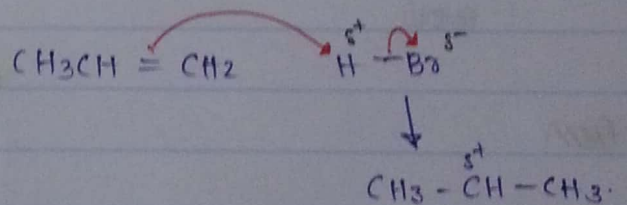
என நோட்டீஸ் கூட்டல் வகை

→ (=) ஐ H_2O + Br_2 , HBr சேர்ப்பது

என நோட்டீஸ் கூட்டல் தரவுகளாகும்

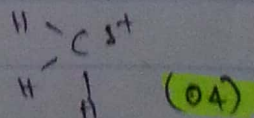


HBr நோட்டீஸ் விபரணை :



விபரணை உதாரணம் :

4^{வது} > 2^{வது} > முதல் > மீதான



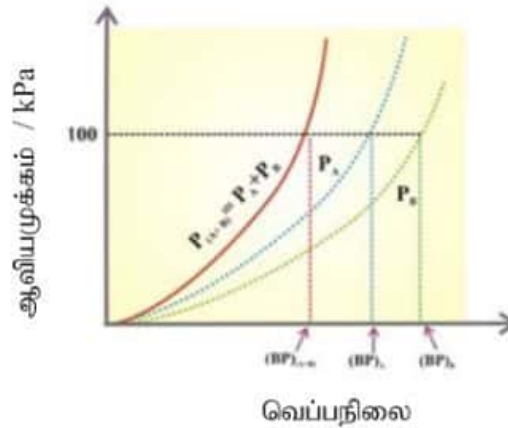
(04)

2.6.2 கலக்கும் தகவற்ற திரவ - திரவத் தொகுதிகள்

தரப்பட்ட ஒரு வெப்ப அழுக்க நிலையில் கலக்கும் தகவற்ற திரவங்கள் எனப்படுவன தமக்குள் கலந்து ஒரு தனி அவத்தையைக் கொண்ட கலவையைக் கொடுப்பதில்லை. எண்ணெய் மற்றும் நீர் என்பன இதற்கு ஒரு உதாரணம், தவிர எண்ணெய் ஆனது நீரின்மீது மிதக்கும். ஆகவே, முற்றிலும் கலக்கும் தகவற்ற இருதிரவங்களை ஒன்றுடன் ஒன்று கலக்கும்போது அவை இரு படைகளாக பிரிந்து அடர்த்தி கூடியது கீழேயும் அதன் மீது அடர்த்தி குறைந்ததும் மிதக்கும் எனவும் நாம் விளங்கிக்கொள்ள முடியும். இத்தகைய வகைகளில், திரவங்கள் ஒரு முடியகொள்கலத்தில் நிலையான நிபந்தனையில் அமையும்போது, அத்திரவ மூலக்கூறுகள் இடையே எதுவிதமான இடைத்தாக்கங்களும் இல்லை என்பதுடன் எளிமையான கூறின் தொகுதியின் ஆவியழுக்கமானது மேலே மிதப்பதன் ஆவியழுக்கமாக அமையும் ஏனென்றால் அடியில் உள்ள திரவமானது மேற்செல்வதற்கு ஒரு வழியும் இல்லையெனவும் நாம் யோசிக்கலாம்.

ஆகவே, கலவையானது கலக்கப்படுகின்றது அல்லது நிலைத்த நிலையானது குழப்பப்படுகின்றபோது, இரு திரவங்களும் துளிகளாக உடைக்கப்படும். ஆகவே மேலேயுள்ள திரவப்படையானது கீழே அமைவதற்கு மாற்றாக ஆவிப்பறப்பு அடைவதில்லை. இருந்தபோதும் அது சமநிலையை அடைவதும் மெதுவாக்கப்படும். ஆகவே, எவ்வொரு நேரத்திலும் மேற்பரப்பில் இரு திரவங்களினதும் துளிகள் காணப்படுவதால் கலவையில் முழுமையான ஆவியழுக்கத்திற்கு இருதிரவங்களும் பங்களிப்புச் செய்வனவாகும். இவ்வகையில் திரவங்கள் இரண்டினதும் மூலக்கூறுகள் வாயுநிலையுள்ள அவற்றின் மூலக் கூறுகளுடன் முறையே சமநிலையில் அமையும் என எடுத்துக்கொள்ளல் விரும்பத்தக்கது என்பதுடன் அவை இரண்டும் தொகுதியில் மொத்த ஆவியழுக்கத்திற்கு பங்களிப்பு செய்கின்றதெனவும் கொள்ளலாம். கூறுகள் A மற்றும் B எனக் கருதும்போது கூறுகள் இரண்டினதும் தொகுதியின் மீதான மொத்த ஆவியழுக்கத்திற்குப் பங்களிப்புச் செய்யும் என்க. ஆகவே கூறுகளின் பகுதியழுக்கங்களில் கூட்டுதொகையானது தொகுதியின் கொள்ள அழுக்கத்திற்குமாகும்.

என்பதுடன் தொகுதியில் கூறுகள் A, B யும் ஆகக் கொள்ளப்படும்.



உரு 2.51 முற்றிலும் கலக்கும் தகவற்ற திரவ - திரவ தொகுதியில் ஆவியழுக்க மாறல்

இரு திரவங்களும் கலக்காதுவிடின் 2.51 இல் காட்டப்பட்டபோது வெப்பநிலையுடன் அவை இரண்டினதும் ஆவியழுக்கங்களில் மாற்றமானது ஒன்றுடன் ஒன்று தங்காது சுயமானதாக அமையும். நாம் அவற்றின் பகுதியழுக்கப் பெறுமானங்களைக் கூட்டிப் பெறப்படும் 100 kPa இல், வெட்டும்போது பெறப்படும் புள்ளியானது, தூய மற்றும் தூய A, B ஆகியவற்றுடன் ஒப்பிடும்போது குறைந்த கொதிநிலையைக் காட்டுகிறது. ஆகவே இத்தகைய கலக்கும் தகவற்திரவங்களின் கலவைகட்குரிய வகைகளில் முக்கியமாகக் கவனிக்கவேண்டியது யாதெனின் கலவையில் கொதிநிலையானது தூய கூறுகள் இரண்டினதும் கொதிநிலைகளை விடக் குறைவானதென்பதாகும்.

இத்தத்துவமானது வெப்பத்திற்கு உணர்திறனுடைய சேர்வைகளின் தூய்மையாக்கலிற்கு மிகவும் பயனுடையது, குறிப்பாகத் தமது கொதிநிலை வெப்பநிலைகளில் பிரிகை அடைவதற்காகும். தாழ்வெப்பநிலையில் கொதிக்கிற கலவைகளின் உயர் கொதிநிலையுடைய சேர்வைகளின் கூறுகளைக் கொதிநீராவி காய்ச்சிவடிப்பதன் மூலம் பிரித்தெடுப்பதற்குப் பயன்படுத்தல் இலகுவானதாகும். உதாரணமாக பீனைல் அமைன் தனது சாதாரண கொதிநிலை (184°C) யில் விரைவாக ஒட்சியேற்றப்படும். எவ்வாறாயினும் பீனைல் அமைன் - நீர்க் கலவையானது 100°C யிலும் குறைந்த வெப்பநிலையில் கொதிக்கின்றது. உரு 12.7 இன் மூலம் பின்வருமாறு கலவையினைப் பிரிக்கலாம் என விளங்கிக்கொள்ளலாம், 98°C தூய திரவங்களில் நிரம்பலாவி யழுக்கங்களும் பின்வருமாறு :

பீனைல் அமைகள் 7.07 kPa

நீர் 94.30 kPa

கலவையின் மொத்த ஆவியழுக்கமானது இவ்விரண்டினதும் கூட்டுத்தொகை 101.37 kPa ஆகும். இது சாதாரண வெளியழுக்கத்திலும் சிறிது உயர்வாகும். ஆகவே இத்தொகுதியானது 98°C சிறிது குறைவான வெப்பநிலையில் கொதிக்கும், இது தூய நீரின் கொதிநிலையிலும் (100°C) குறைவானது அத்துடன் தூய பீனைல் அமைனின் கொதிநிலை (184°C) யிலும் மிகக் குறைவானதாகும்.

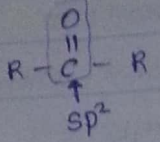
ஆகவே கலவையிலிருந்து இச்சேர்வையைக் கொதிநீராவிக் காய்ச்சிவடித்தலினால் தனியாக்கல் மிகச் சுலபமாக மேற்கொள்ளக் கூடியதாகும். அத்துடன் உரு 12.7.2 இல் இத்தொழில்நுட்பத்திற்கான அமைப்பின் வரைபடங்கள் காட்டப்பட்டுள்ளது. இச்செயல்முறையில் கொதிநீராவியானது தொடர்ச்சியாகச் சூடாக்கப்பட்ட கலவையூடாகச் செலுத்தப்படுவதுடன் வெளிப்படும் ஆவியானது நீர் - குளிர்ச்சியாக்கல் ஒடுக்கி மூலம் ஒடுக்கப்படும், ஆதலால் தூயகூறின் ஒடுக்கப்பட்ட ஆவியானது ஒரு கொள்கலத்தில் சேகரிக்கப்படும். கொதிநீராவி காய்ச்சிவடிப்பு நுட்பம் ஒரு பதார்த்தம் வேறாக்கப்படல் / தூய்மையாக்கலுக்குப் பயனுடையது என்றபோதும் அப்பதார்த்தமானது நீருடன் கலக்கும் தகவற்றது அல்லது நீரில் கரையாதது, உயர் மூலக்கூற்றுத் திணிவுடையது, சுமார் 100°C யில் உயர் ஆவி அழுக்கமுடையது அத்துடன் பயன்படுத்தப்படும் நிபந்தனைகளின் கீழ் அதனுடன் உள்ள மாசுக்கள் ஆவிப்பறப்பனவாகவும் அமைய வேண்டும்.

(20)

1ம் கூற்று :

(✓)

(48)



sp^2 கலப்பு so 1 ஒருதளம்
be2, தளமற்றதொரு shape

2ம் கூற்று :

(✓)

தாபகைல் C க் கலப்பு sp^2 கிதன்
காரணமாகிவ பத்தத்து ஁ C ஁ம்
ஒரு தளம்

$\text{sp}-\text{sp}^2$ எதை ஒரு தளம் (01)

(49)

1ம் கூற்று :

(✓)

ஒரு T ல் $\bar{E}$ சமன் be2,
 $\bar{E} \propto T$ (தள வடிப்பறகைல்)

2ம் கூற்று :

(✓)

$$\bar{C} = \frac{3RT}{M}$$

$$\bar{C} \propto \frac{1}{M}$$

so $\bar{C}$ வாயுஎண் M ஁்கு ஏற்ப change
஁கும்

(01)

(13)

Liyanian 20_batch

I Think thz pdf will hlp
2 evryone...
plzz incld me also in ur
prcs dua

Leading Intellectual Youth Attrusic Academy
Liyanian 20 batch

